



Material para alumnos/as

Ciencias Naturales

Interacciones entre materiales. Las mezclas y su diversidad

Dirección de Educación Primaria (DEP) – MEGCBA
Directora: Nancy Sorfo
Director Adjunto: Marcelo Bruno
Referente del área Ciencias Naturales: Gabriel Szklar

Equipo de Ciencias Naturales DEP 2022: Julieta Antonelli, Carolina Guerra Navarro, Valeria Hurovich, Martín Kraiselburd, Gustavo Lippi, Alejandro López, Ana Laura Monserrat, Judith Novick.
Coordinación pedagógica: Mirta Kauderer y María Margarita Rodríguez

Autoría: Mirta Kauderer, María Margarita Rodríguez, Martín Kraiselburd y Adela Schraiber(2020)

ACTIVIDAD 1: La diferencia entre las mezclas heterogéneas, dispersiones y soluciones.

A) Lean la siguiente situación

Un puntero láser en el baño

Mientras Tomás se estaba lavando los dientes en el baño, escuchó que su mamá decía: ¿No vieron mi puntero láser, que no lo encuentro por ningún lado? ¡Lo necesito hoy a la tarde para llevarlo al trabajo!

Tomás se da cuenta que quedó sobre la mesada del baño y cuando le avisó a su mamá, ella le preguntó:

-¿Te fijas si tiene las pilas dentro?

Tomás, que conoce bien cómo usarlo, apretó el botón y apuntó el haz de luz roja hacia los frascos que están en el estante botiquín.

Cuando lo hizo, vio diferencias entre lo que pasa con ese haz de luz cuando atraviesa un envase con líquido para limpiar los anteojos de otro que tiene enjuague para el cabello. Con curiosidad probó con otros frascos y vio esas mismas diferencias.

En unos frascos, observó que el haz de luz atraviesa el contenido y se refleja en la pared opuesta mientras que en otros no. Y además observó que en los casos en que no se refleja, se colorea el contenido.

¿Será porque algunos están formados por un material y otros por más de uno? – Se preguntó Tomás.

Dejó el láser y se puso a leer las etiquetas: en todos los casos los envases contenían productos formados por varios componentes.

¡Ah! Son todas mezclas- pensó Tomás.

Apuntó también al frasco con variedad de jabones pequeños y al recipiente con caracoles que decoran el baño. En esas mezclas el haz de luz se refleja en cada jabón o en cada caracol sin atravesarlos. Entonces se preguntó: ¿Y por qué será que es diferente lo que pasa en los frascos con líquidos cuando los apunto con un haz de luz láser?

A partir de la lectura del texto “Un puntero láser en el baño” , piensen y contesten:

- ¿Qué opinan de lo que se pregunta Tomás?
- ¿A qué se deberá que en el caso de los caracoles y jabones la luz del láser se refleja sin atravesarlo y en las otras mezclas las atraviesa, pero no a todas del mismo modo?

B) ¡Ahora a explorar!

Para organizar los pasos a seguir durante la exploración de materiales con luz láser, lean el listado de materiales y el instructivo para realizar la experiencia:

Materiales:

- | | |
|---|-----------------------|
| - Vasos transparentes | - Alcohol |
| - 1 botella con 2 L de agua | - Agua oxigenada 10 V |
| - cucharas tamaño café | - Lavandina |
| - platos pequeños, vidrios de reloj o tubos de ensayo en gradilla | - Vinagre |
| - Limpiador de lentes o limpiavidrios | - Maicena |
| - Enjuague para el cabello o jabón líquido | - Leche |
| | - Un puntero láser |

Instructivo:

1. Colocar en cada vaso agua hasta la mitad y una cucharadita (tamaño café) con cada uno de los productos de la lista.
2. Agregar los materiales cuidando en cada caso de hacerlo con una cuchara limpia para no contaminar el agua con otros productos. La cantidad de producto que se agregue a cada vaso deberá ser siempre la misma.
3. Revolver agitando el contenido de cada vaso.
4. Ubicar cada mezcla en fila.
5. Apuntar con el láser a cada muestra.

C) Con la ayuda de sus docentes realicen la experiencia y registren los datos en el siguiente cuadro:

CUADRO DE REGISTRO 1

Producto	¿Se colorea por el haz de luz láser cuando lo atraviesa?	¿Se observa el haz de luz reflejado en la pared?
Limpiador de lentes		
Agua oxigenada		
Enjuague para el cabello		
Lavandina		
Alcohol		
Maicena		
Leche		
Vinagre		

Y cuando finalicen la experiencia, completen el siguiente cuadro:

CUADRO DE REGISTRO 2

Nombre de la mezcla	¿Se observa a simple vista?	¿Se dispersa la luz del láser cuando atraviesa la mezcla?	¿A qué grupo de mezcla pertenece?

ACTIVIDAD 2: Estudio de la diversidad de dispersiones

Para seguir conociendo tipos de mezclas, vamos a preparar mayonesa casera

Instructivo para la elaboración de mayonesa

Materiales:

- Recipiente para realizar la mezcla
- Batidora eléctrica o batidor manual
- 2 yemas de huevo
- 1 taza de té con aceite
- 3 cucharadas de vinagre
- ½ de cucharadita de sal

Procedimiento:

1. Colocar las yemas de huevo en el recipiente y agregar la sal.
2. Añadir el aceite gota a gota o de a chorritos. No dejar de remover la mezcla mientras se realiza el agregado del aceite.
3. Agregar el vinagre, también de manera paulatina.
4. Mezclar hasta que la preparación tenga una consistencia viscosa.

ATENCIÓN: todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente

Ahora que elaboramos la mayonesa, piensen y contesten:

¿Y si en vez de mirar la muestra de mayonesa con luz láser lo hacemos con un microscopio?

¿Qué creen que se podrá ver? Dibújelo antes y después de la observación.

¡Amplieemos información sobre las dispersiones!

Para ampliar información sobre la diversidad de dispersiones, lean el siguiente texto:

Las dispersiones son muy diversas

Para estudiar la diversidad de las dispersiones, las distinguiremos en dos grandes grupos: **emulsiones y suspensiones**.

Las emulsiones están formadas por dos líquidos diferentes y tienen la propiedad de que pueden reconocerse porciones de uno y otro líquido cuando se los observa al microscopio. La mayonesa, la manteca, la crema o los helados son emulsiones.

Las suspensiones se diferencian de las emulsiones porque están formadas por una porción sólida y otra líquida. Son ejemplos la tinta china, suspensión que se forma al mezclar carbón molido, que es la parte dispersa con agua que es la parte dispersante. Los antibióticos de uso pediátrico son suspensiones que se preparan en el momento de iniciar el tratamiento mezclando el polvo antibiótico en una cantidad de agua indicada en el prospecto. Existen también ejemplos de suspensiones de sólido en gases. El humo es un ejemplo de suspensión de un material sólido, con pequeños fragmentos de carbón disperso en el aire. Por último, son también suspensiones las nubes o la bruma en la que un material líquido, como es el agua en minúsculas gotitas, se dispersa en el aire.

En cambio, las dispersiones de gas en líquido, se llaman espumas. Son ejemplos los batidos de claras de huevo donde se forma una espuma por la incorporación de aire a la mezcla. Esta espuma recibe el nombre de “claras batidas a punto de nieve”.

Con la información obtenida, diseñen un folleto en formato digital para compartir con otros/as lo aprendido sobre este tipo de mezclas. Pueden agregar fotos y consultar en otras fuentes, por ejemplo etiquetas de alimentos, libros, páginas web, etc.

ACTIVIDAD 3: Métodos de separación de mezclas heterogéneas

A) Separación de mezclas heterogéneas dos materiales sólidos

Para iniciar esta actividad lean la siguiente situación problemática:

Lentejas y porotos

Julieta vuelve de compras con su papá y él le pide ayuda para ordenar los productos de almacén porque debe irse rápido al trabajo y le quedaron para el final vaciar en los frascos de la cocina, las bolsas con harina, azúcar impalpable, porotos blancos, lentejas y sal gruesa.

Cuando ya está terminando, Julieta se da cuenta que tiene poco tiempo porque empieza su clase de kung fu. En el apuro se le caen las lentejas en el frasco en el que puso los porotos.

¡Uy! - Exclama, Julieta - ¡Y ahora tengo que separar uno por uno!!!! ¿Cómo hago?

Estos son los materiales con los que cuenta Julieta en su cocina



¿Se les ocurre alguna manera más rápida de separar los materiales que se mezclaron en el frasco? ¿Con cuál o cuáles de estos utensilios lo harían? ¿Por qué?

Si a Julieta se le hubiese mezclado la sal gruesa y el azúcar impalpable en un mismo frasco ¿Cómo la hubieran ayudado a separarlos? ¿Usarían el mismo instrumento seleccionado anteriormente? Escriban lo que piensan en sus carpetas.

Para poner a prueba sus ideas preparen las siguientes mezclas en el aula:

- Porotos + arroz
- Polenta + lentejas
- Azúcar impalpable + granos de pimienta
- Clavo de olor + azúcar
- Sal gruesa + garbanzos

En grupos, diseñen distintos filtros o tamices que sirvan para separar cada una de las mezclas. Los materiales que se pueden utilizar son tijeras, botellas descartables, cartones, telas distintas, papeles de filtro, embudos de plástico, y otros objetos descartables.

Al finalizar la actividad, piensen y completen el siguiente cuadro de registro de Mezclas Heterogéneas:

Mezclas heterogéneas			
Mezcla	Componentes	Instrumento utilizado	Método de separación

B) Separación de mezclas heterogéneas de sólidos y líquidos

Lean la siguiente situación problemática:

Arena y agua

La familia de Luciana fue de campamento a la playa. Un día, Franco, el hermanito de Luciana se acercó a la orilla del mar a recoger agua en su balde, pero volvió enojado porque, aunque hizo varios intentos, siempre el agua entraba al balde con arena.

¿Cómo podríamos resolver el enojo de Franco ayudándolo a separar la arena que trae en el balde con agua?

Piensen y contesten cómo podrían separar la arena: ¿nos servirían algunos de los elementos de la cocina de Julieta que se mostraron en las fotos? ¿cuáles? ¿por qué? ¿Y cómo lo harían?

C) Separación de mezclas heterogéneas de dos materiales líquidos

Lean la siguiente situación problemática:

Aceite y vinagre

En una escuela se realiza una feria del plato donde cada estudiante debe llevar alguna comida. La abuela de Nahuel le prepara una ensalada, pero para que no se marchite la lechuga decide condimentarla en la escuela. Entonces en un frasco coloca aceite y vinagre para poder condimentarla más tarde.

¿Se podrán seguir distinguiendo a simple vista el aceite y el vinagre o se mezclarán y ya no se observarán ambos líquidos?

Después de la lectura del texto “Aceite y vinagre”, según lo que conozcan de esta mezcla, respondan la pregunta de Nahuel.

Luego, observen el siguiente video en el que se muestra un dispositivo de laboratorio que permite separar los componentes de mezclas entre dos líquidos inmiscibles:

- Video: [Separación de mezclas de dos líquidos - Decantación](#)

Después de ver el video, dibujen en sus carpetas el dispositivo utilizado y describan el proceso de separación de ambos líquidos. Esta información les va a servir para terminar de completar el cuadro de registro de mezclas heterogéneas.

ACTIVIDAD 4: Métodos de separación de soluciones

A) Separación de los componentes de una solución sólido/ líquido por evaporación

Lean la siguiente situación

Agua y sal

Mateo puso a hervir en una cacerola medio litro de agua y 2 cucharadas de sal para hacer fideos y le colocó la tapa. Para esperar hasta que el agua hierva, se fue a jugar. Cuando quiso agregar los fideos vio que en la cacerola no quedó más agua y en el fondo observó polvo blanco. ¿Podrías explicar qué ocurrió con el agua de la cacerola? ¿Por qué cuando levantó la tapa esta estaba mojada? ¿Y qué es ese polvo blanco?

Con ayuda de su docente y con los materiales de laboratorio de la escuela, diseñen una experiencia que muestre lo que le ocurrió a Mateo. Luego, escriban en sus carpetas los resultados, completando el siguiente cuadro:

¿Qué hay en el recipiente?	¿Cómo se puede recuperar la sal?	¿Qué pasó con la sal? ¿Dónde quedó?

¿Y qué aprendimos?

¿Qué pensábamos antes de hacer la experiencia?	¿Qué aprendimos luego de hacerla?	Nombre del método de separación

B) Separación de los componentes de una solución sólido /líquido por destilación

En la actividad anterior, recuperamos el sólido y se evaporó el líquido. Y si en vez de perder el líquido que se evapora, lo quisiera recuperar, obteniendo nuevamente los dos componentes de la mezcla: ¿Qué les parece se puede hacer para separar el agua de la sal sin perder el agua por evaporación?

Discutan y escriban en sus carpetas las ideas que intercambiaron.

A través del siguiente video y de la foto que presentamos a continuación analizaremos una experiencia en la cual se recuperan el agua y la sal mediante un método muy eficaz.

- Video "Destilación simple": https://youtu.be/ndbPc_2LKrY



Para sistematizar las diferencias entre los tres grupos de mezclas estudiadas, completen el siguiente cuadro de registro

CUADRO DE REGISTRO

Tipo de mezclas	¿Cómo las reconozco?	Ejemplos
Heterogéneas		
Soluciones		
Dispersiones		

Para comparar las diferencias entre los distintos métodos de separación estudiados y con el fin de distinguir cuáles se utilizan para separar mezclas heterogéneas y cuáles para las soluciones, completen el siguiente cuadro:

Método de separación	Instrumento de separación	Mezclas
Tamización Imantación Tría		Heterogéneas sólido/sólido
	Recipiente decantador/ Filtro de tela o papel	
Decantación		
Evaporación	Cápsula, mechero, trípode, tela metálica	
	Balón de destilación, tubo refrigerante, mangueras, mechero, trípode, tela metálica	

ACTIVIDAD 5: Las soluciones concentradas y diluidas

Lean el siguiente texto informativo sobre las soluciones:

Las soluciones concentradas y diluidas

Una solución (o disolución) es una mezcla de dos o más componentes, en la que cada componente se mezcla íntimamente con el otro. Esto significa que los constituyentes son indistinguibles y el conjunto se presenta uniforme. Si se analiza una muestra de alguna solución puede apreciarse que en cualquier parte de ella su composición es la misma.

Los componentes de una solución son el soluto y el solvente. El **soluto** es aquel componente que se encuentra en menor cantidad y es el que se disuelve. El soluto puede ser sólido, líquido o gas. El **solvente** es aquel componente que se encuentra en mayor cantidad y es el medio que disuelve al soluto. El solvente es aquel componente que se encuentra en mayor cantidad y es el medio que disuelve al soluto. El solvente más común es el agua.

Ya dijimos que las disoluciones son mezclas de dos o más materiales, por lo tanto, se pueden mezclar agregando distintas cantidades. Para saber exactamente la cantidad de soluto y de solvente de una disolución se utiliza una magnitud denominada **concentración**.

Desde nuestra experiencia sabemos que el azúcar y la sal de mesa son solubles en agua. Sin embargo, no podemos disolver un kilo de sal en un vaso de agua: hay una cantidad de soluto que se puede disolver, pero pasada esta cantidad, el soluto ya no se disuelve y se deposita en el fondo del vaso, por más que agitemos vigorosamente. La cantidad de soluto que es posible disolver en un solvente depende de muchas variables como las características de los materiales utilizados, la temperatura a la cual está la mezcla, etc.

Dependiendo de su concentración, las disoluciones se pueden clasificar en **diluidas y concentradas**. Una disolución es diluida si la cantidad de soluto respecto del solvente es pequeña. Será concentrada si la proporción de soluto con respecto del solvente es grande pero todavía sería posible disolver más cantidad de soluto.

Adaptación de “Activados FQ. Física y Química 1”. Ed. Puerto de Palos (2016)

Tomando en cuenta la información que les aportó la lectura; ¿Cómo resolverían la siguiente situación?

Mate cocido

A Ignacio le gusta el mate cocido fuerte, pero Mara prefiere el mate cocido liviano.

Si contamos con un solo termo con agua caliente: ¿cómo tenemos que hacer para prepararles la merienda?

Discutan entre ustedes cómo prepararían el mate cocido para Ignacio y para Mara y escriban en sus cuadernos o carpetas un instructivo con pasos ordenados completando la explicación con los dibujos que consideren necesarios. Tengan en cuenta de usar en sus explicaciones los siguientes términos: solución, soluto, solvente, concentrado y diluido.